

Relatório de Análise de Interdição de OAEs

Simulador de Resiliência da Rede Viária · OAE-SIM v0.1

Data de geração: 01/06/2026 16:05:39
Base carregada: 7 OAEs
Total de simulações na sessão: 114

Resumo executivo

- Cenários com rota alternativa: 114 de 114 (100.0%)
- Cenários sem rota alternativa: 0
- Aumento médio de distância: +18.01 km (Impacto médio: 68.3%)
- Aumento máximo observado: +41.69 km (Impacto máximo: 85.8%)

Detalhamento das simulações

#	Hora	OAE focal	Lat / Lon	Int	Modo	Orig(km)	Alt(km)	Imp.%	Fator	Raio
1	15:40:24	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
2	15:40:31	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
3	15:40:39	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
4	15:40:48	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
5	15:40:57	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
6	15:41:05	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
7	15:41:14	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
8	15:41:21	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
9	15:41:30	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
10	15:41:38	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
11	15:41:49	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
12	15:41:58	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
13	15:42:02	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
14	15:42:13	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
15	15:42:20	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
16	15:42:31	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
17	15:42:39	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
18	15:42:47	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
19	15:42:53	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	1	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
20	15:43:03	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
21	15:43:15	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
22	15:43:20	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
23	15:43:26	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
24	15:43:35	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
25	15:43:40	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
26	15:43:53	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
27	15:43:58	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
28	15:44:04	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
29	15:44:16	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
30	15:44:26	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
31	15:51:01	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
32	15:51:13	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
33	15:51:19	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
34	15:51:24	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3

35	15:51:35	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
36	15:51:44	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
37	15:51:51	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
38	15:51:59	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
39	15:52:08	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
40	15:52:18	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
41	15:52:25	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
42	15:52:35	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.60	85.8%	7.04x	25.3
43	15:52:44	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
44	15:52:56	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
45	15:53:03	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
46	15:53:15	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
47	15:53:23	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
48	15:53:29	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
49	15:53:39	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
50	15:53:46	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
51	15:53:57	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
52	15:54:04	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
53	15:54:11	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
54	15:54:22	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
55	15:54:30	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
56	15:54:42	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
57	15:54:47	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
58	15:54:53	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
59	15:55:05	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
60	15:55:13	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
61	15:55:23	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
62	15:55:31	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
63	15:55:39	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
64	15:55:48	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
65	15:55:56	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
66	15:56:06	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
67	15:56:14	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
68	15:56:21	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
69	15:56:27	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	1	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
70	15:56:36	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
71	15:56:49	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
72	15:56:53	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
73	15:57:01	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
74	15:57:12	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
75	15:57:18	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
76	15:57:30	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
77	15:57:37	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
78	15:57:43	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
79	15:57:50	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
80	15:57:58	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
81	15:58:10	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
82	15:58:14	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
83	15:58:20	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3

84	15:58:33	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
85	15:58:43	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
86	15:58:55	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
87	15:59:04	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
88	16:01:05	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
89	16:01:14	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
90	16:01:22	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
91	16:01:28	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
92	16:01:40	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
93	16:01:48	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
94	16:01:57	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
95	16:02:05	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
96	16:02:14	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
97	16:02:22	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
98	16:02:32	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
99	16:02:42	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
100	16:02:47	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
101	16:02:59	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
102	16:03:07	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
103	16:03:17	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
104	16:03:25	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
105	16:03:33	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	4	OSM	6.90	20.07	65.6%	2.91x	25.3
106	16:03:40	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	1	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
107	16:03:49	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
108	16:04:02	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.51	85.8%	7.03x	25.3
109	16:04:06	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
110	16:04:13	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
111	16:04:22	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	3	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
112	16:04:27	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3
113	16:04:39	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	5	OSM	6.90	48.45	85.8%	7.02x	25.3
114	16:04:44	Ponte Deputado D	-20.32071, -40.28443	2	OSM	6.90	18.95	63.6%	2.75x	25.3

Priorizacao para Manutencao (Heurística)

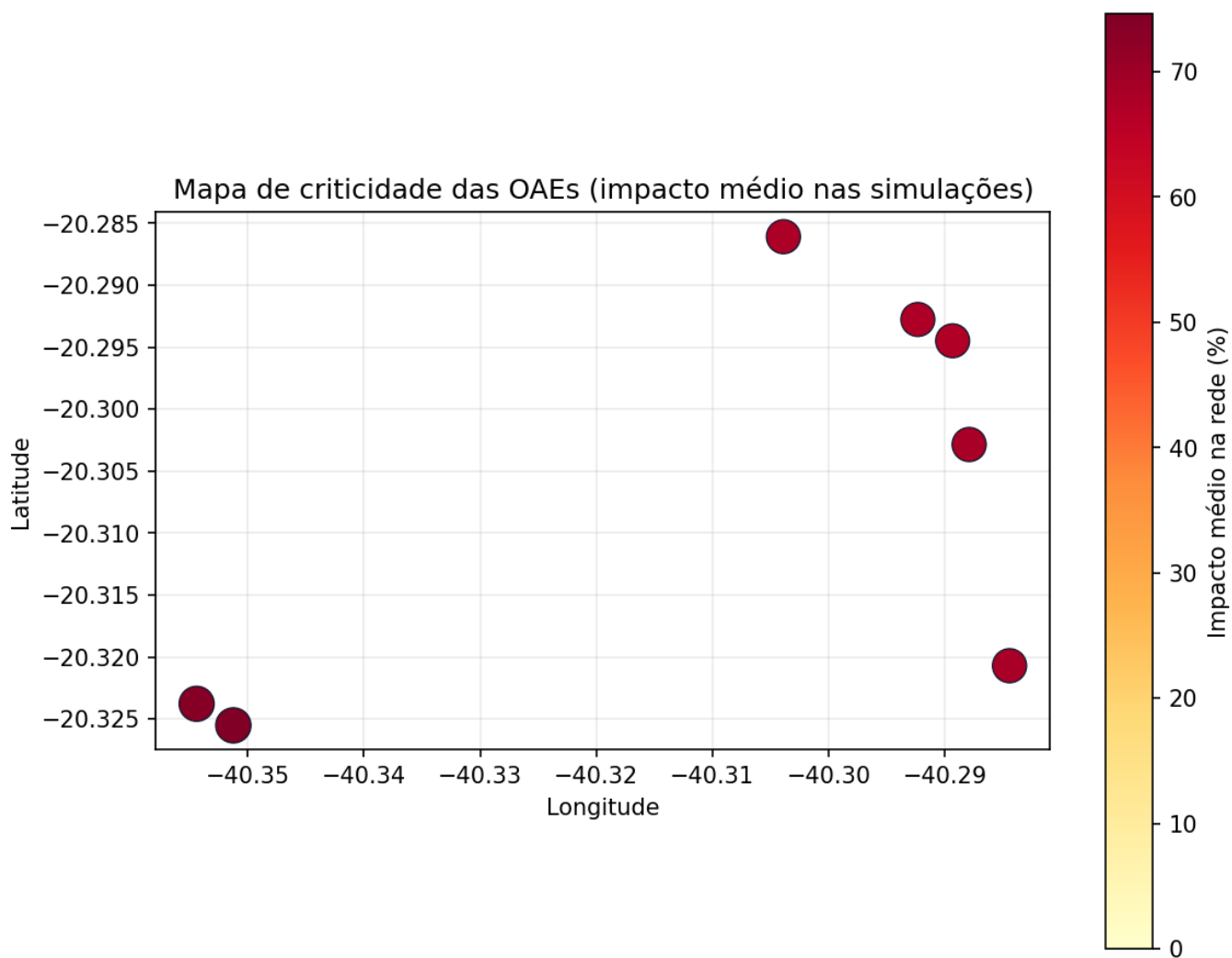
Escore 0-100 calculado pela funcao heuristica analitica equivalente ao MLP (mesma formula 60/40 com sigmoide). scikit-learn indisponivel no ambiente; resultados praticamente identicos. Combina Nota Geral (peso 60%) e Impacto medio nas simulacoes (peso 40%). Classificacao: ALTA (>=70), MEDIA (40-69), BAIXA (<40).

Pos	Codigo OAE	Nota	Impacto med.	Aparicoes	Prioridade	Classe
1	Ponte Ceciliano Abel de Almeida	1	67.2%	56	86.3	ALTA
2	Ponte Florentino Avidos	2	74.7%	49	80.1	ALTA
3	Ponte do Príncipe	3	73.7%	48	68.5	MEDIA
4	Ponte da Passagem	3	67.9%	46	65.9	MEDIA
5	Ponte Desembargador Paes Barreto	4	68.3%	57	51.7	MEDIA
6	Ponte Ayrton Senna	4	67.4%	46	51.2	MEDIA
7	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	5	68.3%	114	37.0	BAIXA

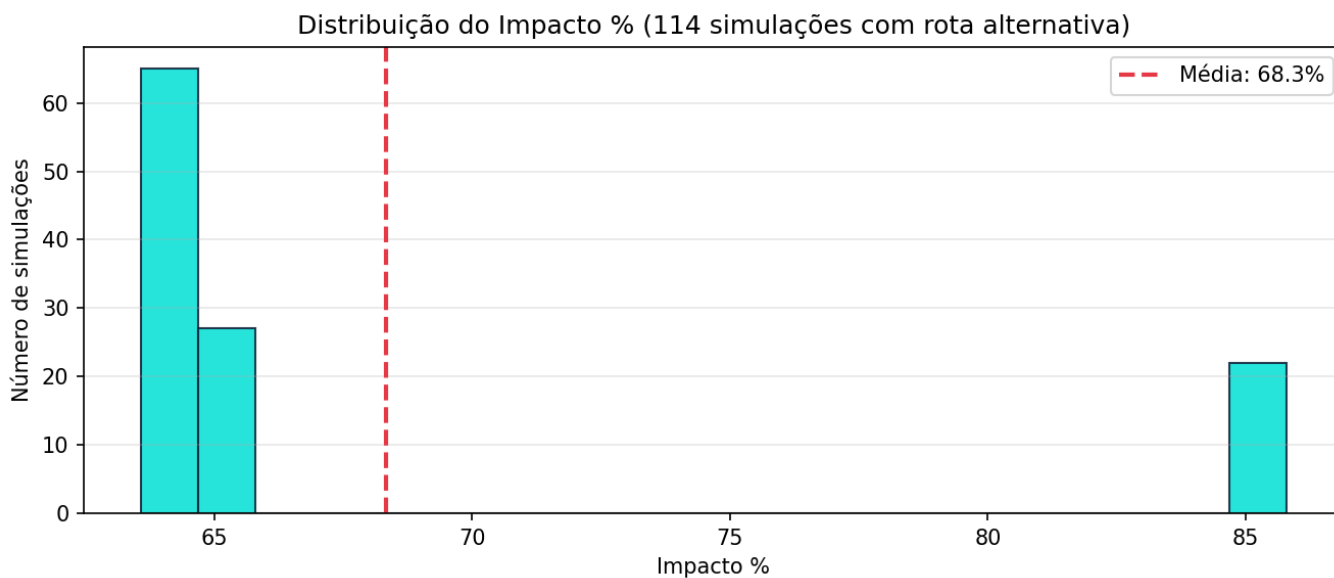
Nota: o MLP foi treinado com dados sinteticos. Em producao, recomenda-se re-treinar com decisoes historicas de manutencao tomadas por engenheiros de pontes (rotulos reais de prioridade).

Análises gráficas

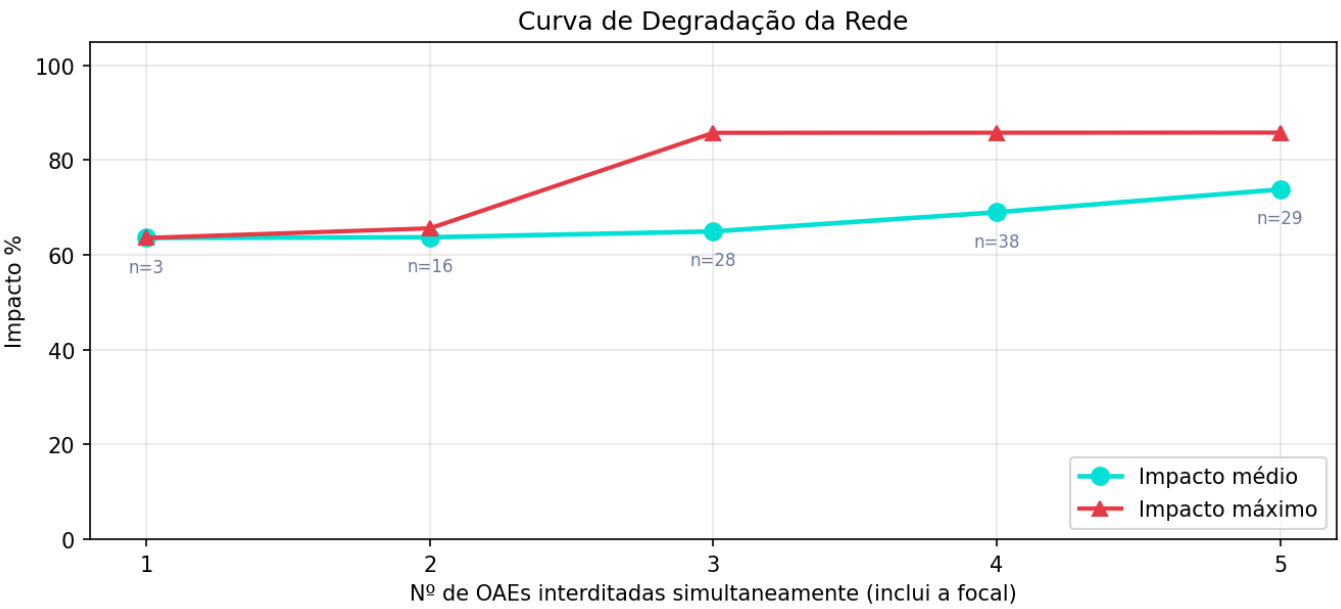
Mapa de criticidade das OAEs



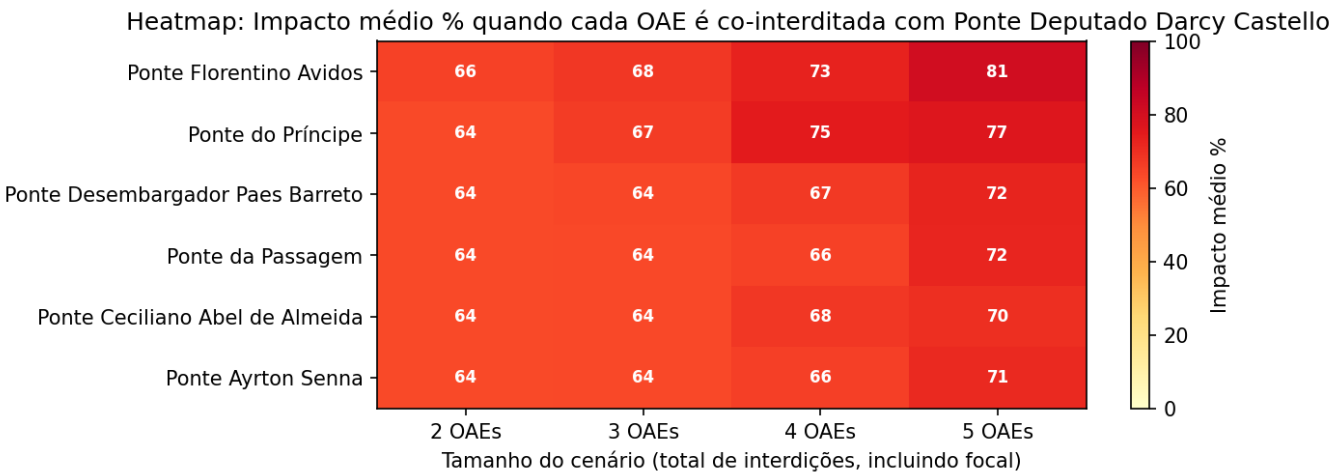
Distribuição do impacto (%)



Curva de degradação da rede



Heatmap de co-interdição



Metodologia

Escopo: ANÁLISE DE IMPACTO LOCAL. Cada simulação responde à pergunta 'quanto uma viagem que precisa atravessar a OAE focal rodaria a mais caso ela esteja interditada?'. Origem e destino são pontos sintéticos da própria via - não representam fluxos reais de O/D urbanos. Os resultados refletem a CRITICIDADE INDIVIDUAL da obra para a conectividade local, não o impacto sistêmico sobre viagens reais.

- 1) Rede viária obtida do OpenStreetMap num raio configurável em torno do centroide das OAEs interditadas, ou substituída por uma rede simplificada (vizinhos mais próximos) quando o OSM está indisponível.
- 2) Para cada OAE interditada, todas as arestas cuja geometria passa a menos de 100 m do ponto da OAE são removidas (bloqueio cirúrgico: captura pistas duplicadas e a estrutura da obra sem desconectar intersecções vizinhas).
- 3) Para a OAE focal, origem e destino são derivados automaticamente como nós do grafo OSM em lados opostos da obra (30 m a 3 km), com ângulos preferencialmente opostos a partir da OAE.
- 4) Caminho mínimo calculado pelo algoritmo Dijkstra (NetworkX) com comprimento das vias como peso. Distâncias em metros (convertidas para km).
- 5) Criticidade estimada empiricamente pelo aumento percentual médio de distância nos cenários em que a OAE foi interditada - indicador relativo de impacto local.

Nota sobre interdições múltiplas: quando uma simulação interdita N OAEs simultaneamente, o aumento de distância observado é atribuído a TODAS elas (divisão de crédito). Para ranqueamento puro de criticidade individual, rode uma simulação por OAE (uma interdição por vez).

Gerado por OAE-SIM v0.1 em 01/06/2026 16:05:41 · github.com/luizaraujoengkil-ux/simulador-resiliencia-oae